

Práctica 2 - Semáforo

Mtra. Atziry Magaly Ramírez Aguilera
Adrián Fernando Cuevas Solís

29/09/25

9A

Zacatecas, Zac.

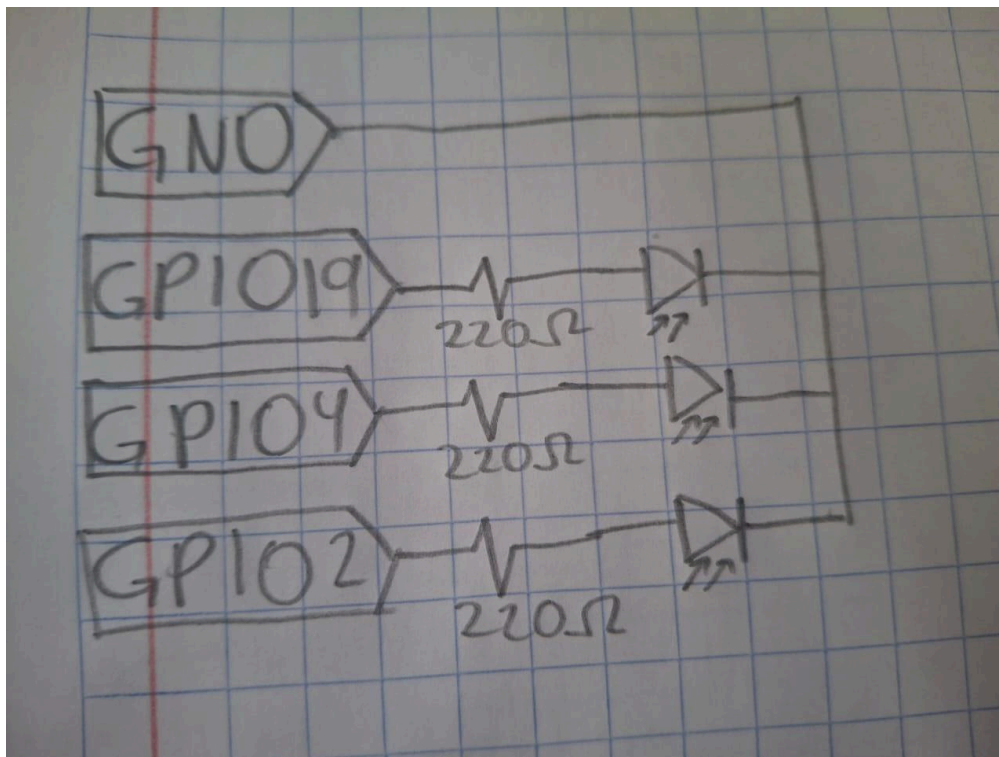
Situación

Esta práctica representa una evolución natural de los conceptos adquiridos en el parpadeo de un LED, aplicándolos ahora a un escenario real: la implementación de un sistema semafórico. Se busca replicar el comportamiento típico de los semáforos vehiculares en México, donde tres LEDs (rojo, amarillo y verde) operan de manera excluyente mediante una secuencia temporal predefinida, garantizando que solo una luz permanezca activa en cada momento.

Objetivo

Desarrollar la capacidad de gestionar múltiples salidas digitales de forma coordinada y secuencial mediante el microcontrolador ESP32. El estudiante aprenderá a implementar lógicas de control temporizadas que replican comportamientos reales, reforzando el uso de estructuras de programación para la administración simultánea de varios periféricos de salida.

Diagrama eléctrico



Ver en wokwi: <https://wokwi.com/projects/442364574144442369>

Código

```
from machine import Pin # permite controlar entradas y salidas
from time import sleep # permite usar sleep

led_green = Pin(19, Pin.OUT)
led_yellow = Pin(4, Pin.OUT)
led_red = Pin(2, Pin.OUT)

while True:
    led_green.value(1)
    led_red.value(0)
    sleep(4)
    led_green.value(0)
    led_yellow.value(1)
    sleep(2)
    led_yellow.value(0)
    led_red.value(1)
    sleep(4)
```

Resultados

Se implementó exitosamente un sistema semafórico funcional que reproduce el patrón característico de operación: el LED verde permanece activo durante 4 segundos, seguido por el amarillo durante 2 segundos (simulando el período de transición) y finalmente el rojo durante 4 segundos. La secuencia se ejecuta de manera cíclica e infinita, replicando fielmente la temporización utilizada en semáforos reales, donde la fase amarilla tiene una duración menor como indicador de precaución (como sucede en la vida real).

Conclusión

El estudiante demostró competencia en el control coordinado de múltiples salidas digitales mediante el microcontrolador ESP32, implementando una lógica secuencial temporizada que simula un sistema de semáforo real. Esta práctica consolidó el entendimiento de la gestión simultánea de varios periféricos, el uso de estructuras de control de flujo y la implementación de temporizaciones específicas para diferentes componentes. Los conocimientos adquiridos establecen las bases para el desarrollo de sistemas embebidos más complejos que requieren la coordinación de múltiples dispositivos de salida.